설치 전 가상 검증 소프트웨어 · 광학 검사 시뮬레이션 편

IntLearn Kinesis

인트런 키네시스

카메라를 달기 전에,
무엇이 찍힐지 먼저 봅니다

카메라 자리 · 시야 · 크기 · 각도 · 가림
가상 셀에서 확인하고 실제 라인에 적용하는 8단계





01 TOP **02** FRONT **03** CORNER **04** SIDE **05** WRIST

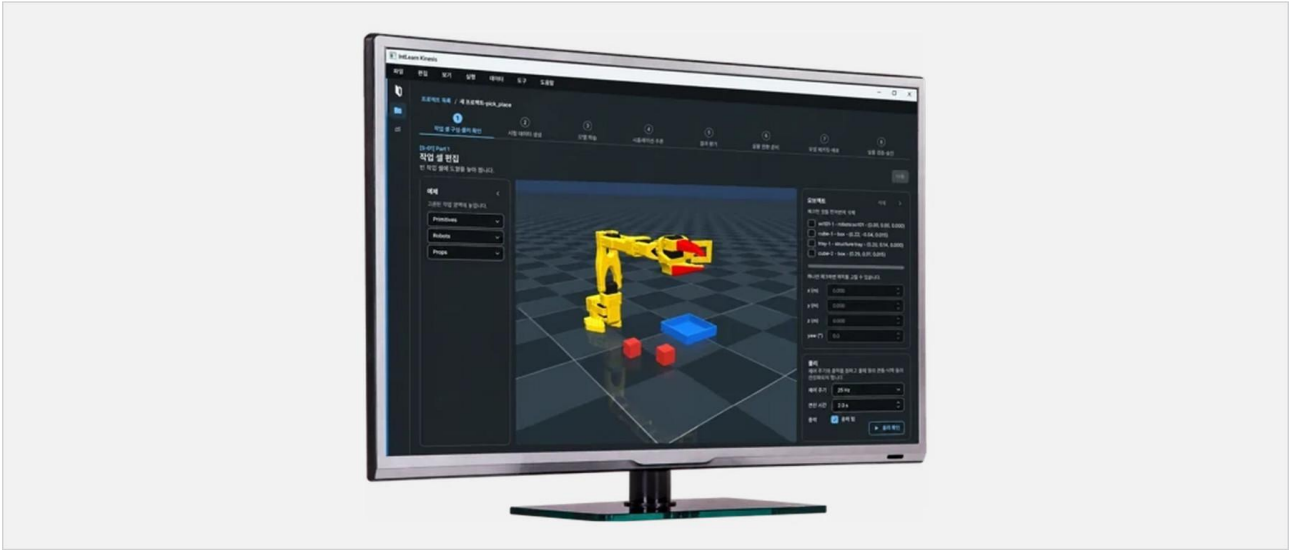
IntLearn Kinesis 예제 'OCR (xArm7)'의 라벨 큐브에 카메라 후보 다섯 자리를 놓은 가상 셀 · 아래는 각 카메라가 찍을 화면

02 — OVERVIEW

카메라를 가상 셀에 먼저 놓고, 찍힐 화면을 미리 확인합니다

로봇·컨베이어·카메라를 블록처럼 쌓아 가상 셀(컴퓨터 속 작업 공간)을 만들고, 불량을 기다리지 않고 가상으로 만든 이미지로 학습해, 현장에 넣기 전에 확인한 뒤 실제 라인에 적용합니다. 이 소개서는 그 가상 셀에 검사 카메라를 먼저 놓아 봅니다.

FIG. 01 SOFTWARE



IntLearn Kinesis 실제 소프트웨어 화면 · 가상 셀 예시

8단계
가상에서 실제 라인까지
셀 구성부터 실물 승인까지

4조건
라벨이 찍히는지 판정
시야 · 크기 · 각도 · 가림

2종
카메라 놓는 방법
한곳에 고정 · 로봇에 부착

2026
신규 출시
2026년 출시한 신규 제품

핵심 기능 제품 페이지 기준

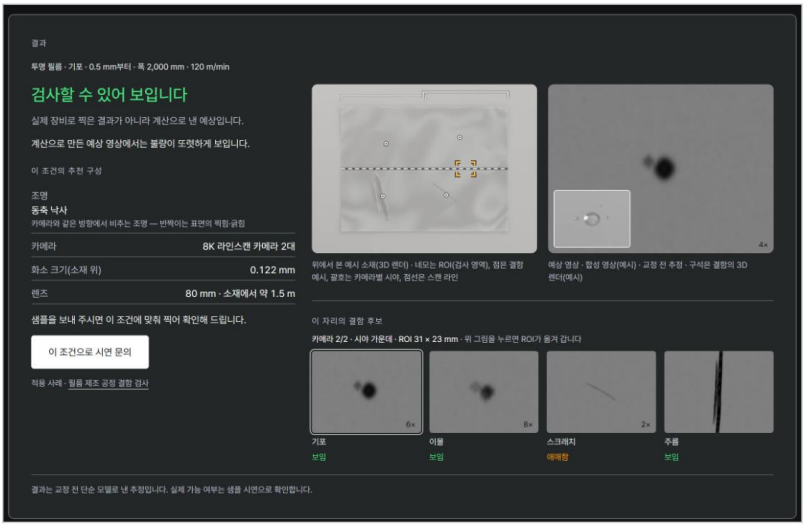
01	**가상 셀 만들기**	로봇 · 컨베이어 · 카메라를 쌓아 셀을 구성 · 카메라 화면 4개
02	**합성 데이터 만들기**	불량 이미지를 기다리지 않고 가상으로 만든다
03	**학습 · 가상 셀에서 판정**	현장에 넣기 전에 성능 확인
04	**실제 라인 적용 · 승인**	가상에서 확인한 결과를 실제 라인으로
05	**특허 출원**	Sim-to-Real 가상 검증 (가상에서 확인 → 실제 라인 적용)

03 — BEFORE INSTALL · OPTICS LAB

카메라를 달기 전에,
두 가지를 먼저 확인합니다

불량이 보이는지, 그리고 그 자리에서 찍히는지. 인텔리즈 홈페이지의 광학 랩에서 소재·부품과 걱정되는 불량을 고르면, 라인스캔(흐르는 소재를 한 줄씩 찍기)·에어리어스캔(부품을 한 장씩 찍기)으로 검사할 수 있을지와 조명·카메라·렌즈 구성을 계산으로 예상해 줍니다. IntLearn Kinesis에서는 그 카메라를 가상 셀에 놓고, 대상이 실제로 찍히는 자리인지 확인합니다.

FIG. 02



광학 랩 화면 · 라인스캔 결과 예시 (투명 필름 · 기포 · 0.5 mm부터 · 폭 2,000 mm · 120 m/min)

실제 장비로 찍은 결과가 아니라 계산으로 낸 예상입니다. 결과는 교정 전 단순 모델로 낸 추정이며, 실제 가능 여부는 샘플 시연으로 확인합니다.

OPTICS LAB · INTELLIZ.NET

LINE SCAN · IntScan Pro

연속으로 흐르는 소재



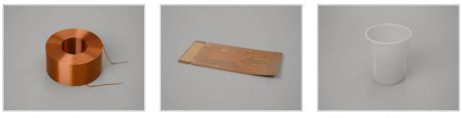
종이 · 코팅 보드 · 투명 필름



금속박 · 부직포 · 2차전지 전극

AREA SCAN · IntSight

개별 부품



권선 코일 · FPC · 사출 용기



가공 금속 부품 · 반도체 부품

01 광학 랩

불량이 보이는가

소재·부품과 불량을 고르면
조명·카메라·렌즈 구성과 예상 영상을
계산으로 보여 줍니다.

02 Kinesis 가상 셀

그 자리에서 찍히는가

카메라를 가상 셀에 놓고
시야·크기·각도·가림 네 가지로 찍히는지
판정합니다.

03 샘플 시연

실제로 찍어 확인

샘플을 실제 장비로 찍어 가능 여부를
확인한 뒤 실제 라인으로 잇습니다.

광학 랩 · intelliz.net

우리 제품, 라인스캔·에어리어스캔으로 검사할 수 있을까

intelliz.net/solutions/optics-lab

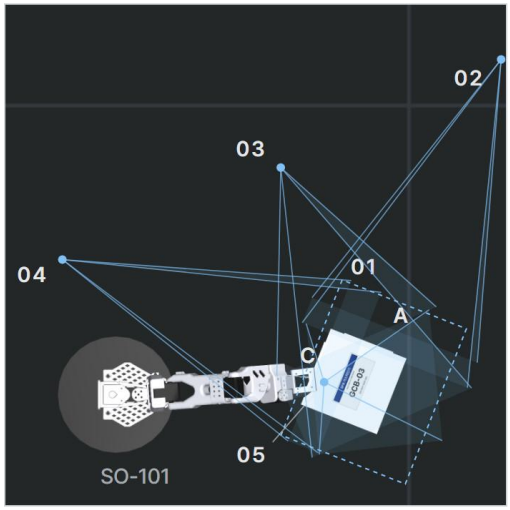
홈페이지에서 바로 쓰는 웹 도구로, IntLearn Kinesis와는 별도로 씁니다.

04 — CAMERA PLACEMENT

카메라 자리를 바꿔 가며, 찍힐 화면을 비교합니다

작업 셀 화면에서 카메라를 한곳에 고정하거나 로봇에 붙이고, 위치·높이·방향·기울기·화각(보이는 범위)을 바꿉니다. 카메라마다 찍힐 화면을 바로 봅니다. 아래는 라벨 세 장이 붙은 큐브 둘레에 카메라 다섯 대를 놓아 본 예입니다.

FIG. 03



ONE CELL · FIVE CAMERA PLACES

CAMERA	라벨 A	라벨 B	라벨 C
01 위 고정 · 화각 25.8°	안 보임	**통과**	안 보임
02 정면 고정 · 화각 25.8°	**통과**	작음	안 보임
03 모서리 고정 · 화각 25.8°	비스듬함	비스듬함	비스듬함
04 측면 고정 · 화각 25.8°	안 보임	비스듬함	**통과**
05 손목 SO-101 손목 · 48.5°	안 보임	**통과**	비스듬함

안 보임 = 라벨 앞면이 카메라를 등진 경우(각도 90° 초과)



01 TOP 위 | 02 FRONT 정면 | 03 CORNER 모서리 | 04 SIDE 측면 | 05 WRIST 손목

IntLearn Kinesis 예제 'OCR (xArm7)'의 라벨 큐브 · 위에서 본 배치(왼쪽)와 카메라마다 찍을 화면(아래) · 01–04 고정 카메라, 05 SO-101 손목 카메라

카메라 배치 작업 셀 화면

01	**고정 카메라**	한곳에 고정하고 위치 · 방향 · 기울기 · 화각을 정합니다
02	**로봇 카메라**	로봇에 붙여 함께 움직입니다 · 손목 카메라가 달린 로봇은 그대로 씁니다
03	**미리보기**	놓은 카메라마다 찍을 화면을 작게 띄워 바로 확인합니다
04	**카메라 목록**	놓은 카메라로 AI 학습에 쓸 화면과 확인용 화면의 목록을 만듭니다

그림의 고정 카메라 01–04는 실물 카메라 모듈과 같은 화면비 1280:1024 · 세로 화각 25.8°로 두었습니다. 판정은 제품의 라벨 촬영 판정이 계산한 값입니다.

05 — CAPTURE CHECK

라벨이 읽히게 찍히는지, 네 가지로 판정합니다

카메라가 라벨을 읽을 수 있게 보는지를 네 가지로 판정합니다. 화면 안에 드는지(시야), 충분히 큰지(크기), 너무 비스듬하지 않은지(각도), 앞이 가리지 않는지(가림)입니다. 글자를 실제로 읽는 문자 인식(OCR)이 아니라 카메라와 라벨의 위치만으로 계산하므로, 화면을 그리지 않고도 로봇이 움직이는 동안 계속 다시 판정합니다.

FIG. 04 LABEL A · FIVE PLACES · FOUR CONDITIONS



01 통과	02 너무 멂	03 너무 비스듬함	04 화면 가장자리	05 앞을 가림
시야 안 통과	시야 안 통과	시야 안 통과	**시야 밖 미달**	시야 안 통과
크기 30% 통과	**크기 11% 미달**	크기 30% 통과	크기 31% 통과	크기 30% 통과
각도 11° 통과	각도 11° 통과	**각도 58° 미달**	각도 11° 통과	각도 11° 통과
가림 없음 통과	가림 없음 통과	가림 없음 통과	가림 없음 통과	**가림 있음 미달**

라벨 A(TR-01)를 같은 카메라로 다섯 자리에서 본 화면 · 사각형은 라벨 윤곽 · 굵은 줄이 막힌 조건

판정 조건 IntLearn Kinesis 라벨 촬영 판정

01	시야	라벨 네 모서리가 화면 가장자리에서 5 % 안쪽에 있음 · 화면 비율은 실물 카메라와 같은 1280:1024
02	크기	라벨 긴 변이 화면 폭의 25 % 이상
03	각도	라벨 앞면이 향한 방향과 카메라 시선 사이가 40° 이하
04	가림	카메라에서 라벨 중심과 네 모서리 쪽으로 그은 시선이 다른 물체에 먼저 닿지 않음

판정은 시야부터 차례로 보고, 처음 걸린 조건을 막힌 이유로 알려 줍니다. 그림은 비교를 위해 네 조건을 하나씩 따로 계산했습니다. 라벨 촬영 과제에서는 판정을 통과한 자세로 1초 머물면 그 라벨을 찍은 것으로 기록합니다.

설치 전에, 가상 셀에서 먼저 찍어 봅니다.

카메라를 옮겨 보고, 다시 판정하고, 맞는 자리를 정한 뒤에 설치합니다.

06 — VISIBILITY · FIELD CAMERAS

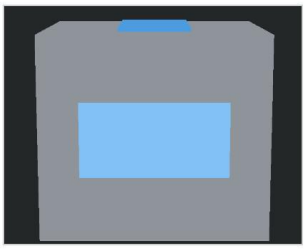
보였는지는,
픽셀로 셉니다

가상 셀은 화면의 점(픽셀) 하나하나가 어느 물체인지 알고 있습니다. 그래서 대상이 화면의 몇 %를 차지했는지, 앞에 놓인 물체에 얼마나 가려졌는지를 수로 잴 수 있습니다. 이 값은 영상에서 대상을 찾아낸 인식 결과가 아니라 시뮬레이터가 아는 정답이며, 조명과 재질의 영향은 들어 있지 않습니다.

FIG. 05 VISIBILITY · RGB / SEGMENTATION

가림 없음 CLEAR



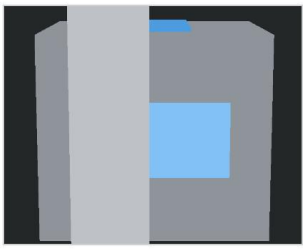


라벨 A **71,379 px** · 화면의 5.45 %

라벨 촬영 판정 **통과**

앞에 기둥 BLOCKED





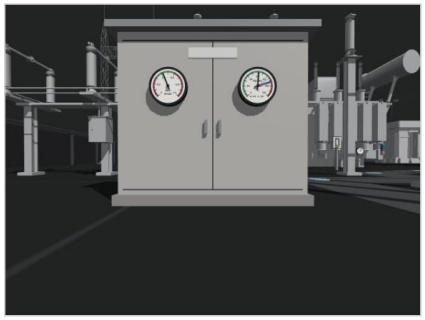
라벨 A **38,138 px** · 화면의 2.91 %

라벨 촬영 판정 **가림**

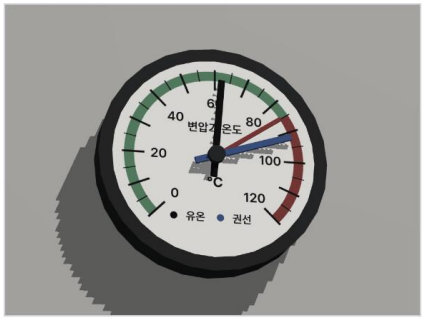
왼쪽은 카메라 화면, 오른쪽은 가상 셀이 픽셀마다 어느 물체인지 칠한 화면 · 파란색 = 라벨 A

순찰 로봇에서도 같습니다. 순찰점마다 전면 카메라에 점검 대상이 보였는지 재고, PTZ 카메라(돌리고 확대하는 카메라)로 당겨 찍고, 가상 열화상을 만듭니다.

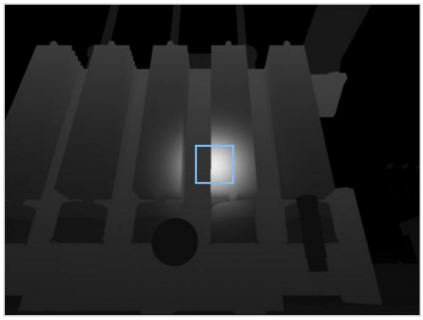
FIG. 06 FIELD CAMERAS · PTZ · THERMAL (SIMULATED)



로봇 전면 카메라 계기함 앞 순찰점



PTZ 근접 화면 이중지침계



가상 열화상 흰색일수록 뜨거움

IntLearn Kinesis 예제 '옥외 변전소 순찰' · 열화상은 시뮬레이션이며 최고값 96 °C만 예제에 정해 둔 설정값입니다

조명과 렌즈는 광학 랩과 샘플 시연으로, 배치와 시야는 가상 셀에서.

빛이 만드는 차이는 실제 장비로 확인하고, 카메라가 어디서 무엇을 보는지는 설치 전에 정합니다.

07 — EVIDENCE · PLATFORM

가상에서 정한 카메라를, 실제 라인으로 잇습니다

가상 셀에서 정한 카메라 자리는 데이터·학습·가상 판정·평가를 거쳐 실제 라인의 검증·승인으로 이어집니다. 실제 라인의 광학 검사는 플랫폼으로 연결되는 IntCloud Optic(결함이 보이게 찍는 AI 광학 검사 모듈)으로 잇습니다.

8단계 가상에서 실제 라인까지

Sim-to-Real · 셀 구성부터 실물 승인까지

VIRTUAL 가상 셀 · 01–05 | REAL 실제 라인 · 06–08

01	02	03	04	05	06	07	08
셀 구성	**데이터**	**학습**	**추론**	**평가**	**전환 준비**	**배포**	**실물 승인**
로봇과 카메라를 쌓아 가상 셀 만들기	불량을 기다리지 않고 가상 이미지 만들기	가상 이미지로 AI 학습	가상 셀에서 AI 판정	현장 투입 전에 성능 확인	가상에서 확인한 결과를 실물로 옮길 준비	실제 라인에 배포	실제 라인에서 검증·승인

IntLearn Kinesis Sim-to-Real 8단계 · 가상 셀에서 확인하고 실제 라인에 적용합니다

플랫폼으로 연결되는 제품



IntCloud Optic

결함이 보이게 찍는 AI 광학 검사 모듈



IntLearn Pro

국내 최다 12가지 엔진·모듈과 말로 지시하는 LLM 연동으로 숙련자처럼 불량을 찾는 딥러닝 검사 소프트웨어



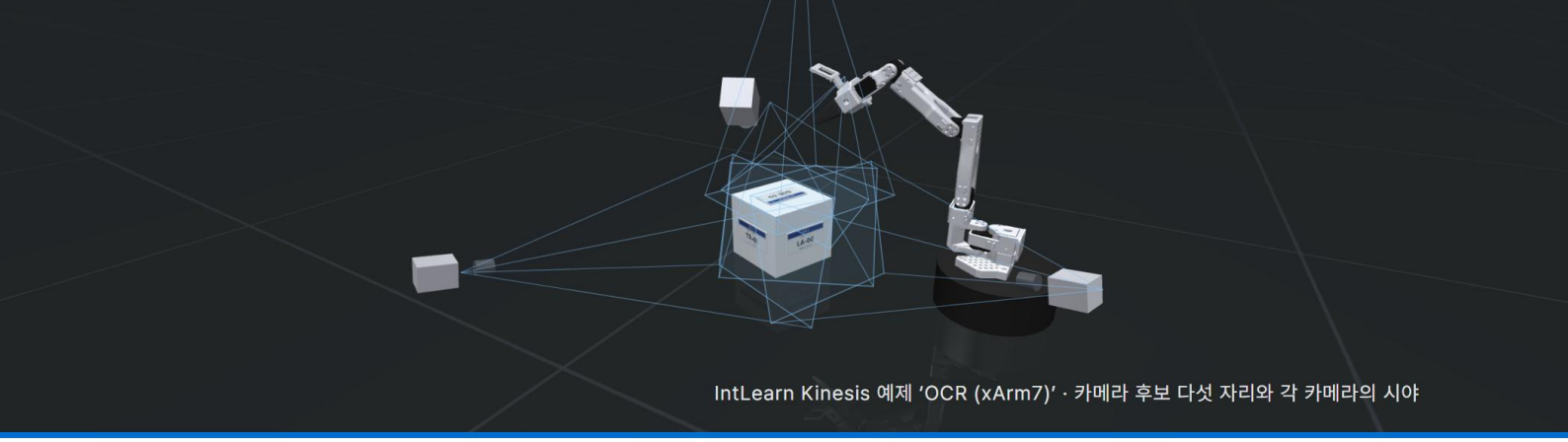
IntWise 2026 신규

말로 운영하고, 노하우는 회사에 남습니다

제품 영상

QR을 휴대폰 카메라로 비추세요

본편 · 70초	시리즈 · 40초	시리즈 · 35초	YouTube @intelliz
로봇개는 변전소에서 무엇을 점검할까?	로봇개가 순찰할 가상 변전소, 이렇게 만듭니다	로봇개 3종을 하나의 가상 공간에	유튜브 채널에서 더 보기



IntLearn Kinesis 예제 ‘OCR (xArm7)’ · 카메라 후보 다섯 자리와 각 카메라의 시야

08 — CONTACT · NEXT STEPS

비슷한 검사를 검토하고 계신가요?

아래 내용을 함께 알려 주시면 상담에 도움이 됩니다.

01	검사 대상: 소재·형상·크기	02	찾아야 할 불량 유형과 합격·불합격 기준
03	라인 속도와 제품 이송 방식	04	카메라·조명을 둘 설치 공간
05	판정 결과를 보낼 곳(PLC·배출 장치 등)		

다음 단계 링크 기준 intelliz.net

광학 랩	우리 제품, 라인스캔·에어리어스캔으로 검사할 수 있을까	intelliz.net/solutions/optics-lab
도입 가이드	AI 비전검사란? 규칙 기반 머신비전과 다른 점과 도입 순서	intelliz.net/guides/ai-visual-inspection-basics
도입 준비	AI 검사 도입 체크리스트	intelliz.net/tools/inspection-checklist
자주 묻는 질문	설치 전에 성능을 확인할 수 있나요?	intelliz.net/company/faq#before-install

CONTACT

sales@intelliz.net

070.7006.8916

서울 연구소 서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 서울창업허브 성수, 306C
본사 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63, 305호
동탄 검사기 생산설계소 경기도 화성시 동탄영천로 150, 현대실리콘앨리 동탄, B동 403호

제품 페이지

체험하기

INTELLIZ

© INTELLIZ Co., Ltd. 2026 · 제품 정보는 intelliz.net 공개 자료 기준입니다.

렌더링은 IntLearn Kinesis 조립 엔진으로 만든 브로슈어용 연출입니다(바닥·로봇 색, 카메라 표시 60 %).
판정·픽셀 수는 제품의 라벨 촬영 판정·가시성 측정으로 계산했으며, 실제 인식 결과가 아닙니다.
예제 ‘OCR (xArm7)’의 로봇은 SO-101로 바꿔 렌더 · SO-101 모델 MuJoCo Menagerie (Apache-2.0)
순찰 화면의 변전소 구조물 kevinhalim9 · Gazebo Fuel (CC BY 4.0) · 열화상은 시뮬레이션
광학 랩 화면은 intelliz.net 캡처(2026-11-03)이며, 결과는 계산으로 낸 예상입니다.